

دانشگاه اصفهان

دانشکده‌ی علوم – گروه فیزیک

بررسی عددی تقویت گسیل خودبه‌خودی و راندمان تابشی گسیلنده‌ی کوانتومی در مجاورت نانومیله‌ی پلاسمونی طلا با روش 3D-FDTD

امین حسین سیدی • سید محمد پارسا مولایی طبری

دانشجویان کارشناسی فیزیک

استاد راهنما: دکتر مالک باقری هارونی

پروژه‌ی کارشناسی فیزیک – نیم‌سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵

مهر ۱۴۰۵

کنترل نرخ گسیل خودبه‌خودی با نانوآنتن‌های پلاسمونی، نقشی تعیین‌کننده در افزایش نرخ تکرار و کیفیت فوتونی چشمه‌های تک‌فوتونی کوانتومی دارد. در این مقاله، برهم‌کنش یک گسیلنده‌ی دوقطبی نقطه‌ای با نانومیله‌ی طلای کلاهک‌دار (طول کل 60 nm، قطر 20 nm) با روش سه‌بعدی تفاضل محدود در حوزه‌ی زمان (3D-FDTD) در ده اجرای کنترل‌شده بررسی شد. برای دوقطبی طولی در فاصله‌ی 5 nm از نوک، قله‌ی فاکتور پورسل $F_p = 1.5 \times 10^3$ در 610 nm و بیشینه‌ی تقویت توان تابشی $T = 1.2 \times 10^2$ در 616 nm به دست آمد؛ بازده تابشی ظاهری در قله‌ی پورسل 7.6% است و بیش از 92% توان در فلز تلف می‌شود. چهار کنترل – فضای آزاد، دوقطبی عرضی روی همان نوک، و کره‌ی طلای هم‌حجم با دوقطبی شعاعی و مماسی – نشان دادند که نسبت پاسخ شعاعی به مماسی کره در کل طیف نزدیک 2.4 و تقریباً ثابت است، در حالی که نسبت طولی به عرضی نانومیله از همین مقدار در خارج تشدید تا 41 در تشدید طولی می‌رسد؛ یعنی ناهمسانگردی نانومیله ماهیتی تشدیدی دارد. پویش گاف (3 تا 20 nm) مبادله‌ی تقویت-بازده را کمی کرد و مقایسه‌ی حالت کره با حل تحلیلی می، کم‌برآوردی 8 تا 14% ارتفاع قله‌ها در مش 2 nm را نشان داد. آزمون همگرایی مش (3، 2 و 1.5 nm) مکان قله‌ی تابشی را پایدار (616 ± 4 nm) ولی ارتفاع قله‌ها را با عدم قطعیت $\pm 40\%$ حساس به قرارگیری زیرسولوی چشمه یافت. یافته‌های پویش گاف نشان می‌دهد که برای چشمه‌های تک‌فوتونی کارآمد، گاف‌های 10 تا 20 nm به دلیل تعادل میان تقویت و بازده تابشی (9 تا 12% در قله‌ی تابشی و تا 74% در بیشینه‌ی طیفی) گزینه‌ی مناسب‌تری از فاصله‌های بسیار نزدیک‌اند. این نتیجه‌ها بر مکان تشدیدها، بازده و نسبت‌های هم‌مش استوارند، نه بر رقم دقیق ارتفاع قله.

کلیدواژه‌ها: نانومیله‌ی طلا، پلاسمون سطحی موضعی (LSPR)، فاکتور پورسل، روش FDTD، خاموشی غیرتابشی (Quenching)، ناهمسانگردی تشدیدی، چشمه‌ی تک‌فوتونی.

یافته‌های کلیدی

- دوقطبی طولی در گاف 5 nm: $F_p \approx 1.5 \times 10^3$ ، $T \approx 1.2 \times 10^2$ ؛ بیش از 92% توان در فلز تلف می‌شود.
- نسبت جهتی کره‌ی هم‌حجم در کل طیف 2.4 $\approx$ است، ولی نسبت نانومیله در تشدید طولی به 41 می‌رسد؛ ناهمسانگردی نانومیله تشدیدی است، نه هندسی.
- گاف 10 تا 20 nm برای چشمه‌ی تک‌فوتونی مصالحه‌ی بهتری میان سرعت گسیل و بازده است.
- مکان تشدید (616 ± 4 nm) و بازده پایدارند؛ ارتفاع مطلق قله‌ها $\pm 40\%$ عدم قطعیت عددی دارد.

دستکاری نرخ گسیل خودبه‌خودی اتم‌ها، مولکول‌های فلورسنت و نقاط کوانتومی از طریق اصلاح چگالی موضعی حالات فوتونی (LDOS)، موضوعی محوری در الکترودینامیک کوانتومی کاواکی (cQED) و نانوفوتونیک مدرن است. بر اساس اثر پورسل [1]، نرخ گسیل خودبه‌خودی یک گسیلنده می‌تواند با قرارگیری در داخل یا مجاورت یک تشدیدگر اپتیکی به شدت افزایش یابد. در حالی که کاواک‌های دی‌الکتریک سنتی به دلیل حد پراش نور دارای حجم مدی نسبتاً بزرگی هستند، نانو ساختارهای فلزی با تکیه بر تشدید پلاسمون‌های سطحی موضعی (LSPR) قادرند نور را در مقیاس‌های بسیار کوچک‌تر از طول‌موج فشرده کرده و حجم مدی فوق‌العاده پایینی ($V_{\text{mode}} \ll \lambda^3$) فراهم آورند [2, pp. 34–37].

در میان هندسه‌های مختلف نانوذرات فلزی، نانومیل‌های طلا (Gold Nanorods) به دلیل قابلیت تنظیم طول‌موج تشدید طولی در بازه‌ی مرئی و فروسرخ نزدیک و همچنین ایجاد میدان‌های به شدت متمرکز در نوک‌های دارای انحنا (اثر رعدوبرق یا Lightning-rod effect)، جایگاه ویژه‌ای در طراحی نانواختن‌های نوری دارند [3]. با این حال، قرارگیری گسیلنده در فاصله‌ی بسیار نزدیک از سطح فلز چالش رقابت میان تقویت تابشی و اتلافات اهمی ناشی از جذب درون‌باندی فلز (پدیده‌ی خاموشی یا Quenching) را به همراه دارد [4–6]. این رقابت به‌ویژه در توسعه‌ی چشمه‌های تک‌فوتونی تحریک پالسی (on-demand) برای شبکه‌های توزیع کلید کوانتومی (QKD) اهمیت بنیادی دارد: نرخ واپاشی کل، بیشینه‌ی نرخ تکرار چشمه را تعیین می‌کند و برای تولید فوتون‌های نامتمایز، طول‌عمر تابشی گسیلنده باید در مقایسه با زمان ناهمدوسی (dephasing time) کوتاه باشد [5, 7, 8]. بنابراین سنجش دقیق سهم کانال‌های تابشی و اتلافی مشخص می‌کند که چشمه در چه فاصله‌ای بیشترین فوتون قابل جمع‌آوری (روشنایی، Brightness) را بدون افتادن در دام اتلاف اهمی فلز تولید می‌کند.

برای نانوکره و نانومیل‌های طلا، محاسبات نظری نشان داده‌اند که با نزدیک‌شدن گسیلنده به نوک میله، نرخ کل تا مرتبه‌ی 10^3 رشد می‌کند اما بازده تابشی در گاف‌های چندنانومتری به‌شدت افت می‌کند [9, 10]. از این رو، مدل‌سازی دقیق سهم کانال‌های تابشی و غیرتابشی نقشی کلیدی در بهینه‌سازی عملکرد این سیستم‌ها ایفا می‌کند. در این کار، با پیاده‌سازی یک مدل سه‌بعدی FDTD دقیق، پاسخ الکترومغناطیسی، تقویت فاکتور پورسل، بازده تابشی و نقشه‌ی میدان نزدیک نانومیل‌های طلا به تفکیک استخراج و تحلیل شده است.

زبانی که امروز برای توصیف گسیل خودبه‌خودی به کار می‌رود، از فیزیک اتمی به ارث رسیده است. در این زبان، نرخ گذار میان دو تراز با ضرایب اینشتین – ضریب گسیل خودبه‌خودی A_{21} و ضرایب گسیل و جذب القایی – بیان می‌شود و ترازها با برچسب‌های s, p و d و عددهای l و m شناسانده می‌گردند. این چارچوب بر تقارن کروی پتانسیل کولنی بنا شده است: هارمونیک‌های کروی $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ ، نتیجه‌ی جداسازی معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی‌اند و اعتبارشان به همین تقارن گره خورده است [11, 12]. همین زبان، تقریباً بی‌تغییر، به نانوفوتونیک منتقل شده است؛ مدهای پلاسمونی نانوذره‌ی کروی با همان برچسب‌های l و m رده‌بندی می‌شوند

و مدل هیبریداسیون پلاسمونی – که پاسخ نانوساختارهای مرکب را به‌خوبی پیش‌بینی می‌کند – صریحاً از قیاس نظریه‌ی اوربیتال مولکولی بهره می‌گیرد [13].

انتقال این چارچوب به هندسه‌ی نانومیله دو پرسش را پیش می‌کشد. نخست، نانومیله تقارن کروی ندارد و محور طولی آن یک محور ممتاز است؛ نشانه‌ی تجربی این تفاوت آشکار است، چرا که نانوذره‌ی کروی یک تشدید پلاسمونی دارد و نانومیله به دو تشدید مجزای طولی و عرضی با پهنای خط و انرژی متفاوت شکافته می‌شود [14]. افزون بر این، جایگاه ویژه‌ی کره در ادبیات موضوع بیش از هر چیز ریشه‌ای ریاضی دارد: کره از معدود هندسه‌هایی است که مسئله‌ی پراکندگی در آن حل تحلیلی بسته دارد. حل‌شدنی بودن، خاصیت دستگاه مختصات است و نه خاصیتی از فیزیک مسئله. دوم، در فاصله‌های نانومتری از سطح فلز، کانال غیرتابشی فعال می‌شود و بازده تابشی به فاصله و طول‌موج وابسته می‌گردد؛ اندازه‌گیری‌های تک‌مولکولی و محاسبات نظری هر دو نشان داده‌اند که تقویت و خاموشی فلورسانس رفتار یکسانی ندارند و آهنگ‌های تابشی و غیرتابشی از آغاز باید جداگانه فرمول‌بندی شوند [4, 15, 16]. بر این پایه، در این پژوهش علاوه بر کمی‌سازی تقویت پورسل و بازده تابشی نانومیله‌ی طلا، نشان داده می‌شود که همین نتایج عددی مستقیماً دامنه‌ی اعتبار توصیف‌های همسانگرد و تک‌پارامتری را آشکار می‌کنند. تأکید می‌شود که هدف، ابطال این توصیف‌ها نیست بلکه تعیین مرزی است که هندسه‌ی ناهمسانگرد بر آن‌ها تحمیل می‌کند.

ساختار مقاله چنین است: **بخش ۲** چارچوب مفهومی و پرسش تقارنی را صورت‌بندی می‌کند؛ **بخش ۳** مدل عددی، حالت‌های کنترل و راستی‌آزمایی تحلیلی را شرح می‌دهد؛ **بخش ۴** نتایج و برآورد عدم‌قطعیت را ارائه می‌کند و **بخش ۵** جمع‌بندی و محدودیت‌ها را بیان می‌کند.

۲ مبانی نظری و دامنه‌ی اعتبار توصیف همسانگرد

۲.۱ منشأ برچسب‌های کروی در توصیف گسیل و پراکندگی

چنان‌که در مقدمه اشاره شد، برچسب‌های l و m شناسه‌های جداسازی معادله‌ی موج در دستگاه مختصات کروی‌اند:

$$\nabla^2 \psi + k^2 \psi = 0 \implies \psi(r, \theta, \varphi) = R_l(r) Y_{lm}(\theta, \varphi). \quad (1)$$

اعتبار این برچسب‌گذاری به تقارن کروی مرز مسئله وابسته است [11, 12, 17]; اگر مرز تقارن کروی نداشته باشد، جداسازی متغیرها به این شکل انجام نمی‌شود و l دیگر عدد کوانتومی خوبی نخواهد بود.

باید دقت کرد که نانواینتیک مدرن خود از ابتدا توصیفی جهت‌دار از نرخ گسیل به دست می‌دهد: نرخ واپاشی دوقطبی $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{n}}$ در مکان $\mathbf{r}_0$ با چگالی موضعی جزئی حالت‌ها،

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_0} = \frac{6\pi c}{\omega} \hat{\mathbf{n}} \cdot \text{Im} \left[\overleftrightarrow{\mathbf{G}}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0; \omega) \right] \cdot \hat{\mathbf{n}}, \quad (2)$$

بیان می‌شود که در آن $\overleftrightarrow{\mathbf{G}}$ تانسور گرین دوگانه است [17, ch. 8]. در چارچوب الکترودینامیک کوانتومی و در رژیم جفت‌شدگی ضعیف، بخش موهومی تانسور گرین مستقیماً متناسب با LDOS تصویرشده بر جهت دوقطبی است [17]; از این رو ناهمسانگردی شدید این تانسور در نانومیله به این معناست که جهت‌گیری گسیلنده خود یک پارامتر طراحی است: هم‌راستا کردن دوقطبی گسیلنده با محور طولی، کانال تابشی را به‌مراتب بیش از کانال اتلافی تقویت می‌کند (بخش ۴.۲). بنابراین پرسش این پژوهش /بطلان ضرایب اینشتین نیست؛ پرسش این است که وقتی رابطه‌ی (2) را برای هندسه‌ای با محور ممتاز حل می‌کنیم، چه سهمی از زبان کروی (برچسب‌های l و m)، توصیف تک‌پارامتری «فاکتور پورسل» هنوز کارآمد می‌ماند و کجا باید کنار گذاشته شود. رابطه‌ی (2) هم‌زمان نشان می‌دهد که میانگین‌گیری روی جهت‌گیری دوقطبی $-\frac{1}{3} \text{Tr Im } \overleftrightarrow{\mathbf{G}}$ تنها زمانی با نرخ واقعی برابر است که تانسور گرین همسانگرد باشد؛ در هندسه‌ی نانومیله چنین نیست و همین نکته، مبنای مقایسه‌ی حالت‌های طولی و عرضی در بخش ۴ است.

۲.۲ تمایز اوربیتال اتمی از مد پلاسمونی

پیش از ورود به بحث اصلی، تفکیک دو مفهومی که ریاضیات مشترکی دارند ضروری است. برچسب‌های l و m هم در توصیف اوربیتال‌های اتمی و هم در توصیف مدهای پلاسمونی یک نانوذره‌ی کروی به کار می‌روند، اما این دو از نظر فیزیکی یکسان نیستند (جدول ۱).

جدول ۱. مقایسه‌ی خاستگاه برچسب‌های l و m در دو زمینه‌ی متفاوت.

ویژگی	اوربیتال اتمی	مد پلاسمونی نانوذره
معادله‌ی حاکم	شرودینگر	ماکسول (هلمهولتز)
ماهیت میدان	تابع موج اسکالر ψ	میدان برداری $\mathbf{E}$
منشأ تقارن	پتانسیل کولنی $1/r$	شکل مرز هندسی
معنای l	عدد کوانتومی مدار	برچسب مرتبه‌ی چندقطبی

آنچه میان دو ستون **جدول ۱** مشترک است، ساختار زاویه‌ای جواب‌ها است، نه فیزیک حاکم بر آن‌ها. در مورد اتم، تقارن کروی از پتانسیل کولنی می‌آید؛ در مورد نانوذره، از شکل مرز هندسی. بنابراین نقد ارائه‌شده در این پژوهش در سطح **دستگاه مختصات و تقارن مرزی** وارد می‌شود و به هیچ روی ناظر بر درستی مکانیک کوانتومی یا نظریه‌ی می برای ذره‌ی کروی نیست.

این تمایز از آن رو اهمیت دارد که انتقال زبان اتمی به پلاسمونیک در برخی مدل‌های پرکاربرد آگاهانه و صریح انجام شده است. مدل هیبریداسیون پلاسمونی، پاسخ نانوساختارهای مرکب را با قیاس مستقیم از نظریه‌ی اوربیتال مولکولی و از راه جفت‌شدگی مدهای چندقطبی با برچسب‌های l و m توصیف می‌کند [13]؛ همین قیاس در متن مرجع پلاسمونیک نیز مبنای توصیف مدهای نانوپوسته‌ها قرار گرفته است [2, pp. 85–87]. چنین قیاسی سودمند و در بسیاری موارد پیش‌بین است، اما مانند هر قیاس دیگری دامنه‌ی اعتبار خود را دارد و این دامنه به تقارن هندسه‌ی مورد بررسی گره خورده است. در همین راستا، ادبیات نانوفوتونیک برای ساختارهای فلزی ناهمسانگرد به‌طور فزاینده از چارچوب مفهومی **نانوآنتن** بهره می‌گیرد که در آن مشخصه‌های کلیدی، بازده تابشی و الگوی تابش‌اند، نه مرتبه‌ی چندقطبی [18].

۲.۳ افت تقارن: چه چیزی در گذار از کره به استوانه باقی می‌ماند

گذار از یک نانوذره‌ی کروی به یک نانومیل، از دیدگاه تقارن، کاهش گروه تقارن پیوسته‌ی $SO(3)$ به گروه $C_{\infty v}$ است: تقارن چرخشی حول **همه‌ی** محورها جای خود را به تقارن چرخشی حول **یک** محور ممتاز (محور طولی z) می‌دهد. در نتیجه، جداسازی متغیرها به شکل رابطه‌ی (1) دیگر برقرار نیست. پیامد این کاهش برای برچسب‌گذاری مدها یکنواخت نیست و باید با دقت تفکیک شود. تقارن چرخشی باقی‌مانده حول z تضمین می‌کند که عدد آزمون‌تالی m ، که وابستگی میدان به مؤلفه‌ی φ را به شکل $e^{im\varphi}$ توصیف می‌کند، همچنان یک عدد کوانتومی خوب باقی بماند؛ همچنین در ساختار کشیده و شبه‌یک‌بعدی، ثابت انتشار محوری β در سیم بی‌نهایت به عنوان شناسه‌ی پیوسته‌ی مد ظاهر می‌شود که در میله‌ی متناهی به شرط تشدید فابری-پرو $(2\beta L + 2\phi_r = 2\pi m_z)$ کمی‌شده و گسسته می‌شود. در برابر آن، عدد l و تبهگنی $(2l + 1)$ -گانه‌ی متناظر با آن، که هر دو نتیجه‌ی مستقیم تقارن کامل $SO(3)$ هستند، معنای خود را از دست می‌دهند؛ m (آزمون‌تال) عدد کوانتومی خوب باقی‌مانده است. به همین دلیل است که در ادبیات نانوسیم‌ها و نانومیل‌های فلزی، مدهای

پلاسمونی معمولاً تنها با شمارهی آزمون‌تالی برچسب می‌خورند و از برچسب چندقطبی کروی استفاده نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، در بررسی جفت‌شدگی نور با یک سیم طلای استوانه‌ای، بیشینه‌ی جفت‌شدگی به پلاریتون پلاسمون سطحی از مرتبه‌ی $m = 2$ نسبت داده شده است [19, 20]. نشانه‌ی تجربی این افت تقارن در نانومیل‌ها آشکار است: طیف خاموشی نانومیل‌ی طلا به دو تشدید مجزای طولی و عرضی شکافته می‌شود که پهنای خط و انرژی متفاوتی دارند [14]؛ در توصیف شبه‌استاتیکی نیز همین شکافت با فاکتورهای هندسی بیضی‌گون بازنمایی می‌شود [2, p. 72]. چنین شکافتی در نانوذره‌ی کروی وجود ندارد و مستقیماً پیامد وجود محور ممتاز است.

از این تحلیل، صورت‌بندی دقیق ادعای این پژوهش به دست می‌آید. آنچه در گذار به تقارن استوانه‌ای رخ می‌دهد، بی‌اعتبار شدن یکجای برچسب‌گذاری کروی نیست، بلکه حفظ بخشی از آن (m) و از دست رفتن بخش دیگر (l) است. تشخیص این مرز، خود معیاری برای تعیین دامنه‌ی اعتبار مدل فراهم می‌کند. این صورت‌بندی یک پیش‌بینی آزمون‌پذیر هم دارد: چون تنها m حفظ می‌شود، پاسخ نانومیل باید به جهت‌گیری دوقطبی نسبت به محور ممتاز به‌شدت وابسته باشد و این وابستگی باید بسیار قوی‌تر از وابستگی جهتی در کره‌ی هم‌حجم باشد. **بخش ۴.۲** این پیش‌بینی را با اجرای مستقیم دوقطبی طولی و عرضی روی یک نوک، و دوقطبی شعاعی و مماسی روی کره‌ی هم‌حجم، می‌آزماید.

هندسه‌ی مورد بررسی در این پژوهش وضعیتی حتی پیچیده‌تر از یک استوانه‌ی آرمانی دارد. ساختار از یک بدنه‌ی استوانه‌ای با دو کلاهک نیم‌کروی تشکیل شده است؛ بنابراین مرز جسم در ناحیه‌ی بدنه با دستگاه مختصات استوانه‌ای و در ناحیه‌ی کلاهک با دستگاه مختصات کروی هم‌خوان است، اما هیچ‌یک از این دو دستگاه به تنهایی مرز **کل** جسم را توصیف نمی‌کند. در نتیجه، نه پایه‌ی هارمونیک‌های کروی و نه پایه‌ی مدهای استوانه‌ای، هیچ‌کدام مجموعه‌ی طبیعی و برازنده‌ای برای بسط میدان در این هندسه نیستند. همین ویژگی، که مستقل از هر ملاحظه‌ی عددی دیگری برقرار است، توسل به حل مستقیم و تمام‌برداری معادلات ماکسول را نه یک انتخاب محاسباتی بلکه یک ضرورت می‌سازد.

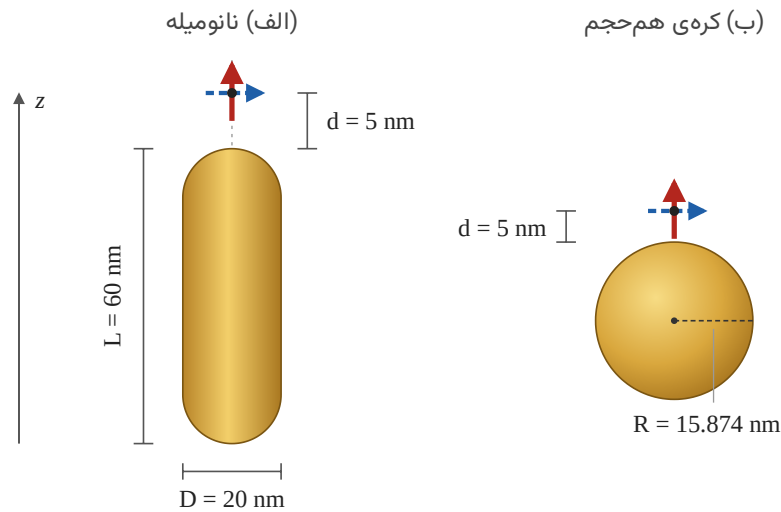
باید تأکید شود که هدف این بخش تنها تعیین حدود اعتبار برچسب‌گذاری‌های مبتنی بر تقارن کروی است. توسعه‌ی یک پایه‌ی مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای و ارزیابی کارایی آن، خارج از دامنه‌ی این پژوهش است.

۳ روش‌شناسی و مدل شبیه‌سازی

۳.۱ مدل عددی

شبیه‌سازی‌ها با روش تفاضل محدود سه‌بعدی در حوزه‌ی زمان (3D-FDTD) و نرم‌افزار Lumerical FDTD 2024 R1 انجام شد [21]. ساختار اصلی یک نانومیله‌ی طلا با طول کل $L = 60 \text{ nm}$ و قطر $D = 20 \text{ nm}$ است: بدنه‌ای استوانه‌ای به طول 40 nm و شعاع $R = 10 \text{ nm}$ همراه با دو کلاهک نیم‌کروی هم‌شعاع؛ رأس کلاهک بالایی در $z = 30 \text{ nm}$ قرار دارد. نانومیله‌هایی با این ابعاد و نسبت منطری 3 با روش رشد بذری قابل سنتزند [22]. داده‌ی اپتیکی طلا از مجموعه‌ی جانسون و کریستی [23] گرفته شد (مدخل پیش‌فرض «Au (Gold) – Johnson and Christy» کتابخانه‌ی نرم‌افزار) که نرم‌افزار آن را با تنظیمات پیش‌فرض خود (مدل چندضریبی با حداکثر شش ضریب و تحمل برازش 0.1) در بازه‌ی شبیه‌سازی برازش می‌کند [24, 25]. ضرایب برازش و RMSE توسط نرم‌افزار خروجی داده نمی‌شوند و به همین دلیل خطای برازش به صورت مستقل ارزیابی نشده و در جدول عدم قطعیت به عنوان مورد کمی‌نشده آمده است. بیشترین خطای این برازش نزدیک لبه‌ی گذارهای بین‌نواری ($\sim 520 \text{ nm}$) رخ می‌دهد و می‌تواند مکان قله‌های نزدیک این ناحیه (حالت‌های C و D) را چند نانومتر جابه‌جا کند. محیط پیرامون هوا با ضریب شکست یک است.

گسیلنده به صورت دوقطبی الکتریکی نقطه‌ای در فاصله‌ی $d = 5 \text{ nm}$ از رأس بالایی، یعنی در $(x, y, z) = (0, 0, 35 \text{ nm})$ ، قرار گرفت. در رژیم جفت‌شدگی ضعیف، دوقطبی نقطه‌ای کلاسیک مدل استاندارد یک گسیلنده‌ی دوترازه است: نسبت توان دوقطبی کلاسیک در حضور ساختار به توان آن در محیط همگن، برابر نسبت نرخ گذار خودبه‌خودی کوانتومی (A_{21}) در همان دو محیط است [6, 17]؛ این هم‌ارزی تا زمانی برقرار است که جفت‌شدگی قوی (شکافت رابی) رخ ندهد. هندسه و جهت‌های دوقطبی در شکل ۱ و حالت‌های اجراشده در جدول ۲ آمده‌اند. در حالت اصلی A دوقطبی در راستای محور طولی z است. برای آزمودن وابستگی جهتی و هندسی، چهار کنترل اجرا شد: B، همان چشمه در فضای آزاد؛ C، همان نانومیله و همان نقطه ولی با دوقطبی عرضی در راستای x ؛ D، کره‌ی طلای هم‌حجم با شعاع $R_{\text{sph}} = 15.874 \text{ nm}$ و دوقطبی شعاعی در همان گاف؛ و $D_{\perp}$ ، همان کره با دوقطبی مماسی. شعاع کره از برابر گرفتن حجم آن با مجموع حجم استوانه و دو نیم‌کره $(\frac{4}{3}\pi R^3 + \pi R^2 \cdot 40)$ به دست می‌آید. افزون بر این، برای حالت اصلی، دو اجرای همگرایی مش (3 nm و 1.5 nm) و سه اجرای پویش گاف (3، 10 و 20 nm) انجام شد. همه‌ی اجراها با یک اسکریپت واحد و بدون دخالت دستی انجام شده‌اند و فایل طیفی ۲۰۱ نقطه‌ای، خلاصه و لاگ حل‌گر هر یک موجود است.



شکل ۱. طرح‌واره‌ی هندسه (گاف برای وضوح بزرگ‌تر از مقیاس رسم شده است). (الف) نانومیلای طلای کلاهک‌دار با طول کل L و قطر D ؛ دوقطبی در فاصله‌ی d از رأس کلاهک بالایی روی محور z قرار دارد. (ب) کره‌ی طلای هم‌حجم برای حالت‌های $D_{\perp}$ و $D_{\parallel}$. پیکان قرمز: دوقطبی در راستای z (حالت‌های A و D)؛ پیکان آبی خط‌چین: دوقطبی در راستای x (حالت‌های C و $D_{\perp}$). کل ساختار درون جعبه‌ی شار مکعبی به ضلع 400 nm و ناحیه‌ی FDTD به ضلع 600 nm قرار دارد.

جدول ۲. حالت‌های شبیه‌سازی. جز در مواردی که ذکر شده، گاف 5 nm و مش موضعی 2 nm است. همه‌ی حالت‌ها با یک شبکه‌ی FDTD، یک جعبه‌ی شار و یک بازه‌ی طیفی اجرا شده‌اند.

حالت	هندسه	جهت دوقطبی	هدف
A	نانومیلای	طولی (z)	نتیجه‌ی اصلی
B	—	z	مرجع فضای آزاد
C	نانومیلای	عرضی (x)	کنترل جهت‌گیری
D	کره‌ی هم‌حجم	شعاعی (z)	کنترل شکل
$D_{\perp}$	کره‌ی هم‌حجم	مماسی (x)	ناهمسانگردی کره
M3, M1.5	نانومیلای	طولی	همگرایی مش (3 و 1.5 nm)
G3, G10, G20	نانومیلای	طولی	گاف 3 (مش 1 nm)، 10 و 20 nm

ناحیه‌ی FDTD مکعبی به ضلع 600 nm با دوازده لایه‌ی PML در هر مرز، حداکثر زمان شبیه‌سازی 300 fs و آستانه‌ی خاموشی خودکار 10^{-5} تعریف شد؛ در عمل، به دلیل میرایی سریع مدهای پلاسمونی، خاموشی خودکار در حالت‌های C ، B و D پس از 19 تا 28 fs و در حالت‌های نانومیلای با دوقطبی طولی (که مد طولی با پهنای کمتر برانگیخته می‌شود) پس از 52 تا 80 fs فعال شد. یک ناحیه‌ی مش موضعی همسانگرد با $dx = dy = dz = 2 \text{ nm}$ کل نانوساختار، گاف و چشمه را پوشاند؛ مش سراسری با دقت ۳ تعریف شد. پاسخ طیفی از 500 nm تا 900 nm با 201 نقطه (گام 2 nm) نمونه‌برداری شد؛ بنابراین عدم قطعیت مکان قله‌ها $\pm 2 \text{ nm}$ است.

توان تابشی با انتگرال‌گیری شار پوئینتینگ روی شش مانیتور صفحه‌ای در وجوه یک مکعب به ضلع 400 nm محاسبه شد. با لحاظ‌کردن جهت نرمال هر وجه، کمیت بی‌بعد تقویت تابشی برابر است با

$$T(\lambda) = \frac{P_{\text{rad}}}{P_0} = \frac{1}{P_0} \iint_{\text{box}} \mathbf{S} \cdot d\mathbf{A}, \quad (3)$$

که P_0 توان تابشی همان دوقطبی در فضای همگن است. فاکتور پورسل کل، بازده تابشی و توان اتلافی نیز از

$$F_p(\lambda) = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = \frac{P_{\text{tot}}}{P_0}, \quad (4)$$

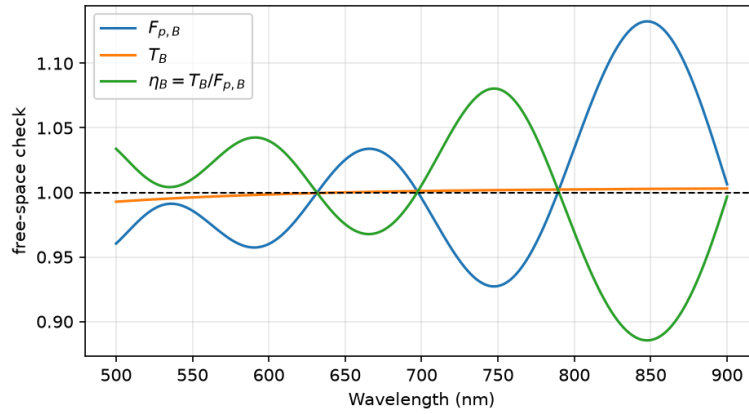
$$\eta_a(\lambda) = \frac{T(\lambda)}{F_p(\lambda)}, \quad (5)$$

$$\frac{P_{\text{loss}}}{P_0} = F_p(\lambda) - T(\lambda) \quad (6)$$

به دست آمدند، که در آن P_{tot} کار کل انجام‌شده توسط میدان بر خود دوقطبی است (در نرم‌افزار، P_0 و P_{tot} به‌ترتیب با توابع `dipolepower` و `sourcepower` خوانده می‌شوند).

۳.۲ اعتبار مدل و کنترل‌های عددی

مرجع فضای آزاد. حالت B برای کنترل نرمال‌سازی استفاده شد. مقدار T_B در کل بازه بین 0.993 و 1.003 ماند، اما $F_{p,B}$ وابستگی طیفی نوسانی داشت و بین 0.927 (748 nm) و 1.133 (848 nm) تغییر کرد؛ در نتیجه $\eta_B = T_B/F_{p,B}$ در 748 nm به مقدار غیرفیزیکی 1.08 می‌رسد (شکل ۲). این انحراف، عدم‌قطعیت نرمال‌سازی F_p را $\pm 13\%$ در کل بازه و حدود 3% در 610 nm تعیین می‌کند. منشأ این نوسان تفکیک نشده است: هم بازتاب جزئی از لایه‌های PML و هم خطای درون‌یابی منبع می‌توانند سهم داشته باشند و برای تفکیک، کنترل با جعبه‌ی بزرگ‌تر PML/بیشتر یا اجرای B در $z = 35$ nm لازم است (به‌عنوان گام بعدی). باید توجه داشت که در حالت B دوقطبی در $z = 0$ و روی گره‌ی مش قرار دارد، در حالی که در A، C و D در $z = 35$ nm و بین دو گره‌ی مش 2 nm است؛ بنابراین B خطای درون‌یابی منبع در حالت‌های اصلی را دقیقاً بازتولید نمی‌کند و مقادیر «تصحیح‌شده» با B تنها به‌عنوان برآورد حساسیت گزارش می‌شوند، نه به‌عنوان نتیجه‌ی اصلی. اهمیت این نکته در آزمون همگرایی مش (زیربخش ۴.۵) آشکار می‌شود.



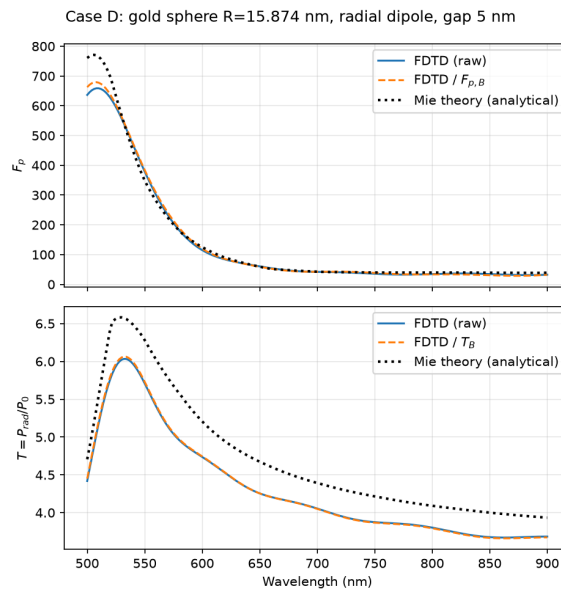
شکل ۲. خروجی مرجع فضای آزاد $F_{p,B}$ ، T_B و η_B . خطچین مقدار ایده‌آل یک را نشان می‌دهد. نوسان منظم $F_{p,B}$ با بازتاب ضعیف از PML یا درون‌یابی منبع سازگار است و $\eta_B > 1$ در 748 nm غیرفیزیکی بودن آن را آشکار می‌کند.

راستی‌آزمایی تحلیلی با نظریه‌ی می. حالت D امکان یگانه‌ای برای اعتبارسنجی مستقل فراهم می‌کند، زیرا نرخ واپاشی دوقطبی شعاعی کنار کره‌ی فلزی حل بسته دارد [26–28]:

$$\frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\Gamma_0} = 1 + \frac{3}{2} \text{Re} \sum_{n \geq 1} n(n+1)(2n+1) B_n \left[\frac{h_n^{(1)}(x)}{x} \right]^2, \quad (7)$$

$$\frac{\Gamma_{\text{rad}}}{\Gamma_0} = \frac{3}{2x^2} \sum_{n \geq 1} n(n+1)(2n+1) \left| j_n(x) + B_n h_n^{(1)}(x) \right|^2, \quad (8)$$

که $x = kr_0$ ، $r_0 = R_{\text{sph}} + d$ و $B_n = -a_n$ ضریب می مرتبه‌ی n است. این روابط با داده‌ی جدولی جانسون-کریستی برای $R_{\text{sph}} = 15.874 \text{ nm}$ و $d = 5 \text{ nm}$ محاسبه و با خروجی FDTD حالت D مقایسه شد (شکل ۳). شکل طیفی و مکان قله‌ها بازتولید می‌شود (قله‌ی F_p : 506 nm ؛ تحلیلی در برابر 508 nm عددی؛ قله‌ی T : 530 nm در برابر 532 nm)، در حالی که FDTD ارتفاع قله‌ی F_p را 14% و قله‌ی T را 8% کمتر از حل تحلیلی می‌دهد (771 در برابر 659 ؛ 6.58 در برابر 6.03). کم‌برآوردی از این مرتبه برای مش 2 nm در گاف 5 nm (تنها 2.5 سلول) و مرز پله‌ای کره انتظار می‌رود. بنابراین حتی برای هندسه‌ی کره‌ی که حل بسته دارد، ارتفاع قله‌ها با مش 2 nm حدود 10 تا 15% خطای سیستماتیک دارد؛ آزمون همگرایی مش برای نانومیله (زیربخش ۴.۵) نشان می‌دهد این عدم قطعیت در هندسه‌ی کشیده بزرگ‌تر است.



شکل ۳. اعتبارسنجی تحلیلی حالت D: فاکتور پورسل (بالا) و تقویت توان تابشی (پایین) دوقطبی شعاعی در گاف 5 nm از کره‌ی طلای $R = 15.874 \text{ nm}$. خط‌چین نقطه‌ای، حل تحلیلی می (روابط (7) و (8)) با داده‌ی جدولی جانسون-کریستی است؛ منحنی‌های پیوسته و خط‌چین، خروجی خام FDTD و خروجی تصحیح‌شده با مرجع B.

اعتبار پاسخ موضعی. اعتبار پاسخ موضعی کلاسیک در گاف 5 nm پذیرفته شد، زیرا این فاصله بالاتر از ناحیه‌ی زیرنانومتری تونل‌زنی الکترونی است [29]؛ با این حال دو تصحیح کمی می‌توانند اثرگذار باشند: پاسخ غیرموضعی (پاشندگی فضایی) [30] و افزایش میرایی ناشی از پراکندگی سطحی الکترون‌ها، $\gamma = \gamma_{\text{bulk}} + A v_F/R$ ، در شعاع 10 nm. هر دو اثر ارتفاع قله را کاهش و پهنای آن را افزایش می‌دهند؛ نتایج حاضر در [31, 32]، چارچوب مدل موضعی و داده‌ی حجمی جانسون-کریستی تفسیر می‌شوند. همچنین گسیلنده با بازده کوانتومی ذاتی $q_0 = 1$ مدل شده است – صفت «ظاهری» برای η_a در سراسر مقاله به همین فرض اشاره دارد؛ برای گسیلنده با $q_0 < 1$ تقویت مشاهده‌شده‌ی فلورسانس متفاوت خواهد بود [4].

۴ نتایج و بحث

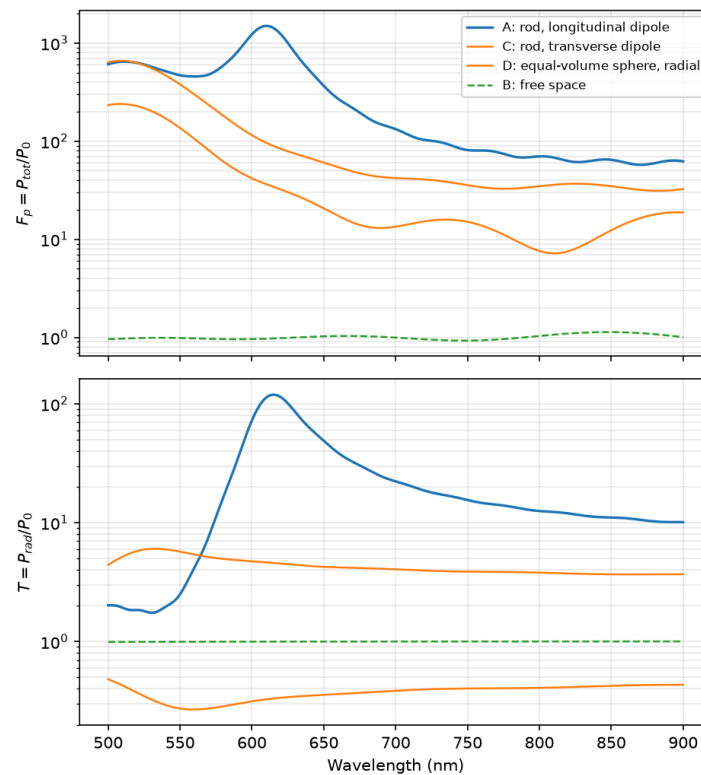
۴.۱ پاسخ دوقطبی طولی: فاکتور پورسل، توان تابشی و بازده

در حالت اصلی A، دوقطبی طولی در فاصله‌ی پنج نانومتری از نوک نانومیله با مد پلاسمونی طولی جفت می‌شود. قله‌ی فاکتور پورسل $F_p = 1496$ در 610 nm و بیشینه‌ی تقویت توان تابشی $T_{\max} = 119$ در 616 nm قرار دارد (شکل ۴، جدول ۳). این مقدار، افزایش نرخ واپاشی کل به اندازه‌ی سه مرتبه‌ی بزرگی را نشان می‌دهد و با محاسبات پیشین برای گسیلنده روی نوک نانومیله‌ی طلا در گاف‌های چندنانومتری هم‌مرتبه است: محمدی، سندقدار و آجیو برای نانومیله‌ها و بیضی‌گون‌های طلا با نسبت منطری مشابه و گسیلنده در چند نانومتری نوک، نرخ کل از مرتبه‌ی 10^3 و بازده تابشی ظاهری از مرتبه‌ی چند تا چند ده درصد گزارش کرده‌اند که با افزایش گاف بهبود می‌یابد [9]؛ مقادیر حاضر (1.5×10^3 و 8% در گاف 5 nm) در همین محدوده قرار دارند. قله‌ی دوم و کوچک‌تر F_p (645 در 512 nm) با تابش ناچیز ($T \approx 1.8$) همراه است؛ این طول‌موج نزدیک آستانه‌ی گذارهای بین‌نواری طلا ($517 \text{ nm} \approx 2.4 \text{ eV}$) قرار دارد و بنابراین سهم جذب بین‌نواری و مدهای مرتبه‌بالای غیرتابشی در آن مخلوط است، نه تشدید پلاسمونی طولی. برازش چندضریبی داده‌ی جانسون-کریستی دقیقاً در همین ناحیه بیشترین خطا را دارد (جدول ۴) و بخشی از ارتفاع این قله می‌تواند ناشی از خطای برازش باشد.

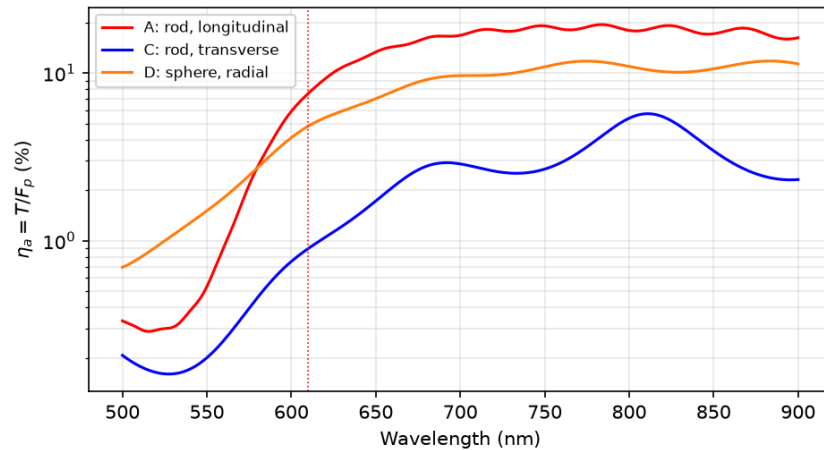
قله‌ی تابشی 6 nm (± 2) سرخ‌تر از قله‌ی پورسل است. این جدایی رفتاری شناخته‌شده است: F_p چگالی حالت‌های کل را می‌بندد و سهم چندقطبی‌های مرتبه‌بالای غیرتابشی، که از مد دوقطبی آبی‌ترند، قله‌ی آن را به سمت آبی می‌کشد؛ T تنها مد دوقطبی تابشی را می‌بندد [4, 15, 33]. چون طیف کامل هر دو کمیت در دسترس است، بازده طیفی مستقیماً محاسبه شد (شکل ۵): در قله‌ی پورسل $\eta_a = 7.6\%$ ، در قله‌ی تابشی 8.6% ، و بیشینه‌ی بازده 19% در 784 nm یعنی دور از تشدید و جایی که F_p به 80 افت کرده است. بنابراین در طول‌موج قله‌ی پورسل، که تقویت تابشی در آن $T = 113$ است،

$$\frac{P_{\text{loss}}(\lambda_{F_p})}{P_0} = F_p(\lambda_{F_p}) - T(\lambda_{F_p}) = 1496 - 113 = 1383, \quad (9)$$

یعنی بیش از 92% توان به کانال غیرتابشی می‌رود [4, 6, 34]. این نتیجه مستقل از تصحیح نرمال‌سازی است، زیرا η_a نسبت دو کمیتی است که با یک P_0 نرمال شده‌اند.



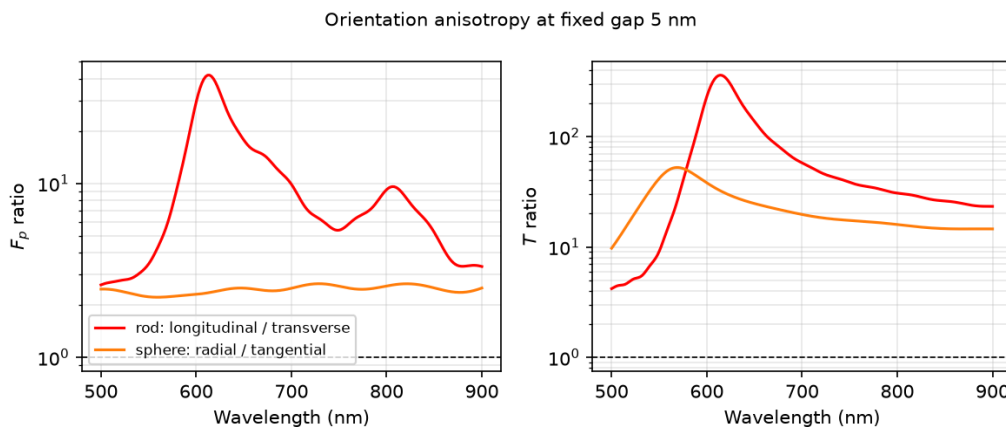
شکل ۴. فاکتور پورسل (بالا) و تقویت توان تابشی (پایین) حالت‌های A (نانومیله، طولی)، C (نانومیله، عرضی)، D (کره‌ی هم‌حجم، شعاعی) و مرجع فضای آزاد B، همه با تعریف خام و محور لگاریتمی، مستقیماً از فایل‌های ۲۰۱ نقطه‌ای.



شکل ۵. بازده تابشی $\eta_a = T/F_p$ حالت‌های A، C و D بر حسب طول‌موج (محور لگاریتمی). خط‌چین عمودی، طول‌موج قله‌ی پورسل حالت A است. در هر سه هندسه، گاف پنج‌نانومتری بازده را در تشدید به زیر ده درصد می‌راند.

۴.۲ ناهمسانگردی جهتی: نانومیله در برابر کره

حالت C اثر چرخاندن دوقطبی از راستای طولی به عرضی را، بدون تغییر هندسه و فاصله، اندازه می‌گیرد. قله‌ی خام آن $F_p = 239$ در 508 nm است، ولی توان تابشی در همان نقطه فقط $T = 0.44$ است (بیشینه‌ی تابشی این حالت 0.48 در 500 nm ، جدول ۳) – یعنی کمتر از فضای آزاد – و بازده ظاهری 0.18% است. پس قله‌ی آبی C عمدتاً افزایش LDOS [35] همراه با جذب شدید در نزدیکی لبه‌ی گذارهای بین‌نواری طلا است، نه یک تشدید تابشی؛ دوقطبی عرضی روی نوک، تابش را حتی سرکوب می‌کند. در 610 nm نسبت $F_p^A/F_p^C = 41$ و در 616 nm نسبت $T^A/T^C = 358$ است.



شکل ۶. نسبت‌های جهتی در گاف ثابت 5 nm : نانومیله (طولی/عرضی) در برابر کره‌ی هم‌حجم (شعاعی/مماسی) برای F_p (چپ) و T (راست). نسبت کره در کل طیف تقریباً ثابت است؛ نسبت نانومیله در خارج تشدید با کره یکی است و در تشدید طولی یک تا دو مرتبه‌ی بزرگی می‌جهد.

پرسش بخش ۲.۳ این بود که آیا این وابستگی جهتی صرفاً پیامد عمومی «دوقطبی عمود بر سطح در برابر موازی با سطح» است – که برای کره هم برقرار است – یا پیامد خاص محور ممتاز نانومیله. حالت $D_\perp$ (کره با دوقطبی مماسی) پاسخ می‌دهد (شکل ۶). برای کره، نسبت شعاعی به مماسی F_p در کل بازه‌ی 500 nm تا 900 nm بین 2.2 و 2.7 می‌ماند؛ این همان نسبت شبه‌استاتیکی شناخته‌شده‌ی $2 \rightarrow \Gamma_\perp/\Gamma_\parallel$ برای دوقطبی نزدیک سطح است [6] و هیچ ساختار تشدیدی ندارد. برای نانومیله، همین نسبت در خارج از تشدید (500 nm تا 560 nm) نیز 2.6 تا 2.8 است – یعنی همان مقدار کره – اما در تشدید طولی به 41 می‌جهد. نسبت T رفتار مشابهی دارد: برای کره بین 10 و 50 به آرامی تغییر می‌کند و برای نانومیله از 4 در خارج تشدید تا 360 در تشدید می‌رسد.

این مقایسه نتیجه‌ی اصلی مقاله را دقیق می‌کند: ناهمسانگردی تانسور گرین نانومیله (رابطه‌ی (2)) در دو سهم قابل تفکیک است – یک سهم هندسی-نزدیک‌سطحی از مرتبه‌ی 2 که کره هم دارد، و یک سهم تشدید از مرتبه‌ی 10 تا 10^2 که تنها به مد طولی ($m = 0$ روی محور ممتاز) تعلق دارد. توصیف اسکالر یا میانگین‌گیری جهتی، سهم دوم را حذف می‌کند؛ مرورهای نانو ساختارهای هیبریدی نیز همین وابستگی شدید به جهت‌گیری را تا چند مرتبه‌ی بزرگی گزارش می‌کنند [36].

۴.۳ کنترل کره‌ی هم‌حجم و اعتبارسنجی تحلیلی

قله‌ی خام کره‌ی شعاعی D برابر $F_p = 659$ nm در 508 nm و قله‌ی تابشی آن $T = 6.03$ در 532 nm است. قله به قله، نانومیلای طولی قله‌ی پورسل 2.3 برابر و قله‌ی تابشی 20 برابر بزرگ‌تر از کره‌ی هم‌حجم دارد؛ در 610 nm، یعنی روی تشدید میله و خارج از تشدید کره، این نسبت‌ها 15.5 و 26 می‌شوند. پس تقویت نزدیک 610 nm پیامد حجم طلا نیست، بلکه به شکل کشیده و مد طولی وابسته است. حل تحلیلی می‌برای همین کره (شکل ۳) قله‌های 771 و 6.58 را می‌دهد و کم‌برآوردی 8 تا 14% عددی را کمی می‌کند؛ مکان قله‌ها با اختلاف 2 nm بازتولید می‌شود.

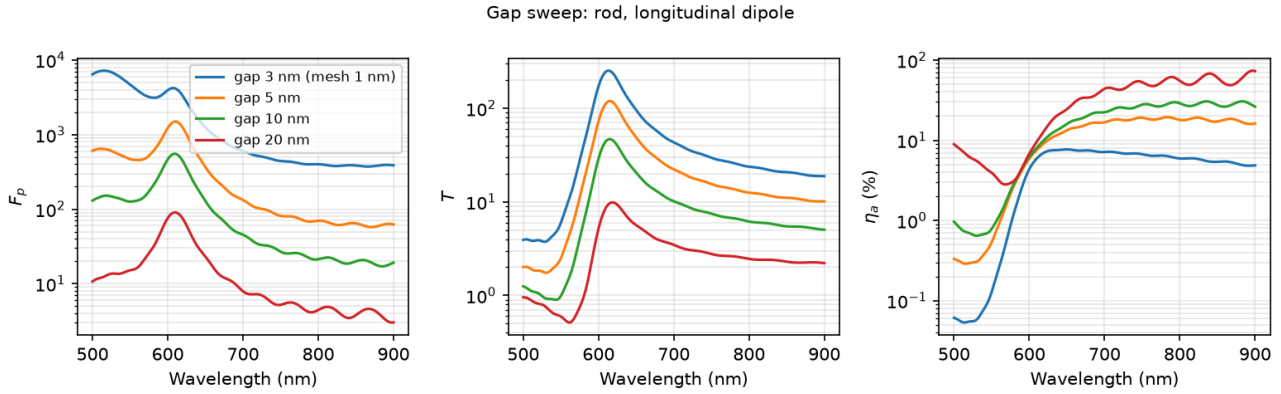
۴.۴ پویش گاف

شکل ۷ و جدول ۳ وابستگی به گاف را برای نانومیلای طولی نشان می‌دهند. مکان قله‌ی تابشی در 614 تا 618 nm برای همه‌ی گاف‌ها پایدار است. با افزایش گاف از 5 به 10 و 20 nm، قله‌ی F_p از 1496 به 553 و 91 و قله‌ی T از 119 به 47 و 9.9 کاهش می‌یابد، در حالی که بازده ظاهری در قله‌ی تابشی از 8.6% به 8.9% و 12% و بیشینه‌ی بازده طیفی از 19% به 31% و 74% می‌رسد. نکته‌ی روش‌شناختی: اجرای گاف 3 با مش 1 nm انجام شده در حالی که سایر گاف‌ها با مش 2 nm هستند؛ با توجه به حساسیت $\pm 40\%$ ارتفاع قله به مش (زیربخش ۴.۵)، عدد 7198 در گاف 3 با 1496 در گاف 5 به‌صورت مستقیم قابل مقایسه‌ی کمی نیست و روند کلی (افت یک مرتبه‌ی بزرگی با افزایش گاف) استوار می‌ماند؛ برای مقایسه‌ی دقیق، اجرای هم‌مش (3 با مش 2 یا 5 با مش 1) لازم است.

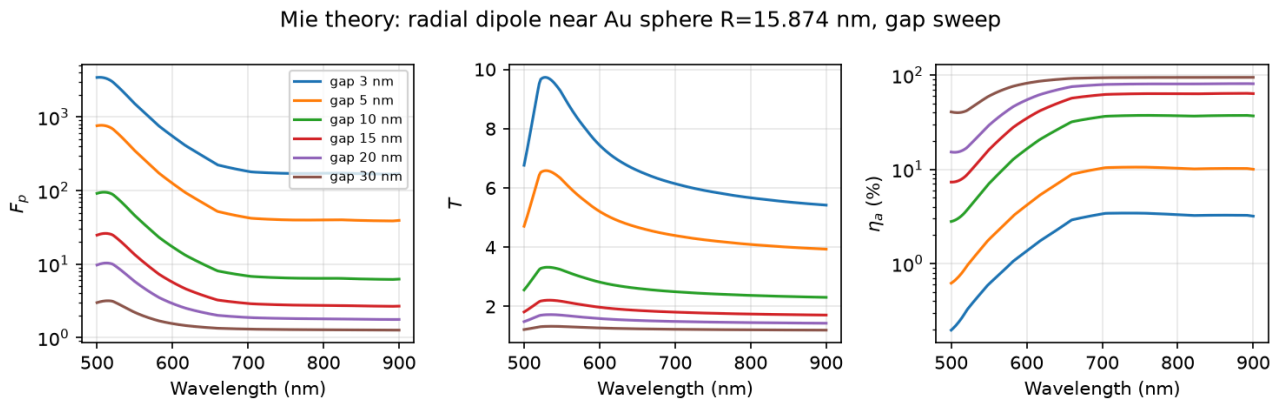
در گاف 3 nm قله‌ی تابشی به 252 می‌رسد ولی قله‌ی F_p (7198 در 516 nm) کاملاً غیرتابشی است و بازده در آن 0.05% است؛ در این گاف اگرچه تونل‌زنی هنوز ناچیز است، تصحیح میرایی سطحی $(\gamma = \gamma_{\text{bulk}} + A v_F / R)$ [31, 32] و اثرات غیرموضعی قوی‌تر از گاف 5 هستند و عدد 7198 باید در همین چارچوب خوانده شود. همین ناحیه‌ی زیر پنج نانومتر جایی است که تعریف‌های متفاوت فاکتور پورسل – تعریف مبتنی بر LDOS در برابر تعریف مبتنی بر مد کاواک – از یکدیگر واگرا می‌شوند و نظریه‌ی مدهای شبه‌نرمال، چارچوب بسته‌ی تصحیح آن را به دست می‌دهد [37, 38]. تصویر کلی با پویش تحلیلی گاف برای کره (شکل ۸) هم‌خوان است: مبادله‌ی تقویت-بازده ویژگی عمومی گاف‌های چندنانومتری است [39] و در نانومیلای، به دلیل تشدید طولی، در گاف‌های 10 تا 20 nm هنوز تقویت تابشی ده تا پنجاه‌برابری با بازده رو به بهبود به دست می‌آید.

از دید طراحی چشمه‌ی تک‌فوتونی، دو کمیت این پژوهش دو نقش متفاوت دارند: F_p طول‌عمر برانگیختگی را تعیین می‌کند ($\tau = \tau_0 / F_p$) و η_a احتمال آن را که هر برانگیختگی به یک فوتون در میدان دور تبدیل شود. اگر نرخ تکرار چشمه با خود گسیلنده محدود شود، آهنگ فوتون با $F_p \eta_a = T$ متناسب است؛ اما در عمل نرخ تکرار با لیزر پالسی (ده‌ها مگاهرتز تا گیگاهرتز) تعیین می‌شود و طول‌عمر گسیلنده در همه‌ی گاف‌های بررسی‌شده از دوره‌ی پالس بسیار کوتاه‌تر است؛ در این رژیم تعداد فوتون در هر پالس، و در نتیجه روشنایی، با

η_a متناسب است، نه با F_p [5, 8]. از این منظر گاف 3 nm با وجود $F_p \approx 7 \times 10^3$ و η_a حدود 0.05% در قله‌ی پورسل عملاً چشمه‌ی ناکارآمدی است، و گاف‌های 10 تا 20 nm – با طول‌عمری هنوز حدود 90 تا 550 برابر کوتاه‌تر و بازده 9 تا 12% در قله‌ی تابشی – مصالحه‌ی معقول‌تری میان سرعت و روشنایی ارائه می‌کنند.



شکل ۷. پویش گاف برای نانومیله با دوقطبی طولی: F_p (چپ)، T (وسط) و η_a (راست) در گاف‌های 3 (مش 1 nm)، 5، 10 و 20 nm.



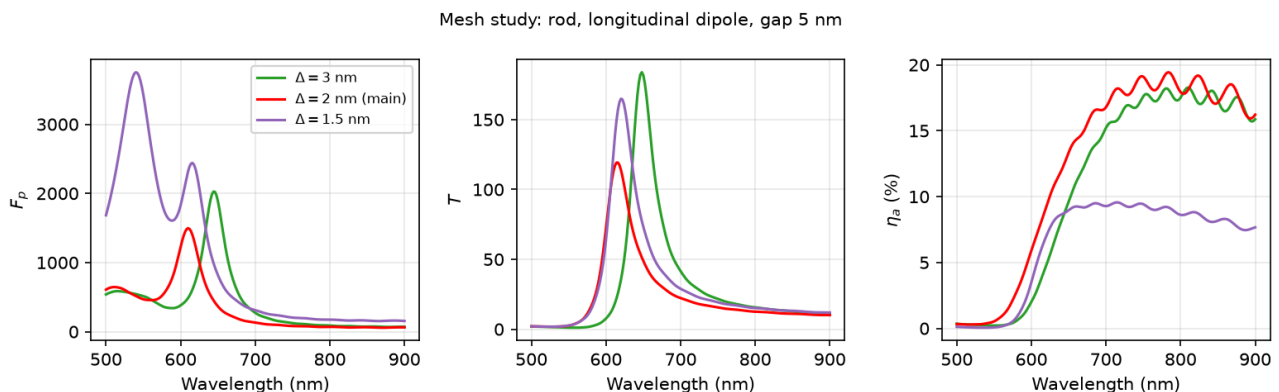
شکل ۸. پویش تحلیلی گاف (نظریه‌ی می) برای دوقطبی شعاعی کنار کره‌ی طلای $R = 15.874$ nm، برای مقایسه با شکل ۷.

۴.۵ همگرایی مش و حساسیت به قرارگیری چشمه

آزمون همگرایی مش برای حالت اصلی با گام‌های 3، 2 و 1.5 nm (شکل ۹) نتیجه‌ای دوگانه دارد که باید بی‌پرده گزارش شود. مکان قله‌ی تابشی پایدار است (616، 648، 620 nm؛ با کنار گذاشتن مش درشت 3 nm، 616 ± 4 nm) و بازده ظاهری در قله‌ی تابشی نیز در بازه‌ی 7 تا 9% می‌ماند. اما ارتفاع قله‌ها همگرا نیست: قله‌ی T به‌ترتیب 184، 119 و 165 و قله‌ی F_p در ناحیه‌ی تشدید طولی 2027، 1496 و 2440 است؛ افزون بر این، در مش 1.5 nm یک قله‌ی غیرتابشی بزرگ ($F_p = 3752$ در 540 nm با $\eta_a = 0.05\%$) ظاهر می‌شود. بنابراین آنچه انجام شده در عمل یک تحلیل حساسیت است، نه همگرایی یکنوا؛ انتخاب 616 ± 4 nm با کنار گذاشتن مش 3 (قله‌ی 648) یک تصمیم تحلیلی است که صریحاً گزارش می‌شود.

منشأ این رفتار غیریکنواخت، قرارگیری زیرسلولی چشمه است. گره‌های مش از $z_{\min}$ با گام Δ چیده می‌شوند و فاصله‌ی دوقطبی ($z = 35 \text{ nm}$) تا نزدیک‌ترین گره برای $\Delta = 3$ ، 2 و 1.5 nm به‌ترتیب حدود 2، 1 و 0.5 nm است؛ نرم‌افزار چشمه‌ی بین‌گره‌ای را با درون‌یابی روی گره‌های مجاور پخش می‌کند و چون نرخ غیرتابشی نزدیک فلز با d^{-3} رشد می‌کند [6, 17]، جابه‌جایی مؤثر یک نانومتري چشمه در گاف پنج‌نانومتري، سهم غیرتابشی را تا دو برابر تغییر می‌دهد. مرز پله‌ای کلاhek نیم‌کروی نیز با هر مش، شکل مؤثر متفاوتی از نوک می‌سازد. همین سازوکار توضیح می‌دهد که چرا یک اجرای دستی پیشین با همین هندسه مقدار $F_p \approx 2020$ در 608 nm داده بود که با اجرای مش 3 nm حاضر (2027) سازگار است. پیشنهاد رفع: قفل کردن مختصات چشمه دقیقاً روی گره و استفاده از مش تطبیقی/کانفورمال (در Lumerical: conformal variant) یا مش ناهمسانگرد ریزتر در راستای z .

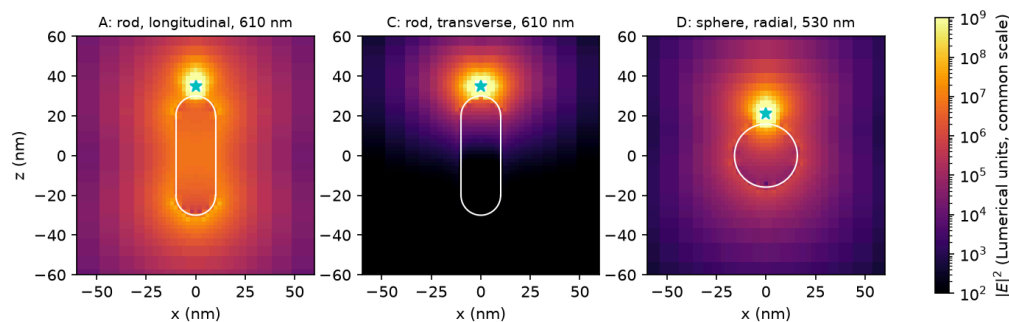
پیامد روش‌شناختی روشن است: در این مسئله، اعداد ارتفاع قله با مش‌های متعارف 1.5 nm تا 3 nm به بهتر از $\pm 40\%$ تعیین نمی‌شوند، در حالی که مکان تشدید، بازده ظاهری در قله‌ی تابشی، و نسبت‌های جهتی و هندسی میان حالت‌ها (که همه با یک مش و یک قرارگیری چشمه محاسبه شده‌اند) پایدارند. همه‌ی نتیجه‌گیری‌های این مقاله بر دسته‌ی دوم استوار است. رفع کامل این حساسیت به مش $1 \text{ nm} \leq$ با قرارگیری چشمه دقیقاً روی گره، یا به مش ناهمسانگرد ریزتر در راستای z در گاف نیاز دارد که به‌عنوان گام بعدی مشخص شده است.



شکل ۹. همگرایی مش برای نانومیله با دوقطبی طولی در گاف 5 nm : F_p (چپ)، Q (وسط) و η_a (راست) برای مش موضعی 3، 2 و 1.5 nm . مکان قله‌ی تابشی و بازده در آن پایدارند؛ ارتفاع قله‌ها به قرارگیری زیرسلولی چشمه حساس است.

۴.۶ میدان نزدیک

نقشه‌های میدان C، A و D در شکل ۱۰ با مقیاس لگاریتمی مشترک، مرز هندسه و محل دوقطبی ترسیم شده‌اند؛ ناحیه‌ای به شعاع 3 nm حول منبع ماسک شده است، زیرا بیشینه‌ی مطلق میدان بخشی از میدان تکین خود دوقطبی است و اثبات مد نیست. در پنل A میدان در امتداد کل طول میله و به‌ویژه در هر دو نوک برانگیخته می‌شود که با تحریک مد دوقطبی طولی سازگار است؛ در پنل C میدان دوقطبی عرضی عمدتاً در نیمه‌ی بالایی میله می‌ماند؛ و در پنل D توزیع دوقطبی‌شکل حول کره شکل می‌گیرد. شناسایی مد طولی در این پژوهش بر پاسخ طیفی، نسبت‌های جهتی و مقایسه با کره تکیه دارد و نقشه‌ی میدان تنها شاهد کیفی است.



شکل ۱۰. نقشه‌ی لگاریتمی $|E|^2$ در صفحه‌ی xz برای A (نانومیله، طولی، 610 nm)، C (نانومیله، عرضی، 610 nm) و D (کره، شعاعی، 530 nm) با مقیاس رنگ مشترک. خط سفید مرز فلز و ستاره محل دوقطبی است؛ شعاع 3 nm حول منبع ماسک شده است.

۴.۷ جمع‌بندی اعتبار عددی

جدول ۳ تمامی حالت‌ها و جدول ۴ منابع خطای شناسایی‌شده را جمع می‌کند. جمع‌بندی آن است که مکان تشدیدها ($\pm 4 \text{ nm}$)، بازده در قله‌ی تابشی ($\pm 1\%$ واحد درصد) و نسبت‌های میان حالت‌ها (که خطای مشترک در آن‌ها حذف می‌شود) نتیجه‌گیری‌های استوار این کارند؛ ارتفاع مطلق قله‌ها با عدم قطعیت $\pm 40\%$ گزارش می‌شود.

جدول ۳. خلاصه‌ی تمامی حالت‌ها با تعریف خام (فایل‌های طیفی ۲۰۱ نقطه‌ای). η_T و η_{F_p} بازده در قله‌ی پورسل و قله‌ی تابشی؛ $\eta_{\max}$ بیشینه‌ی طیفی بازده. ارتفاع قله‌ها با عدم قطعیت سیستماتیک $\pm 40\%$ (زیربخش ۴.۵).

حالت	$\lambda_{F_p} \text{ (nm)}$	$F_p^{\max}$	$\lambda_T \text{ (nm)}$	$T_{\max}$	η_{F_p}	η_T	$\eta_{\max}$
A: میله، طولی، گاف ۵	610	1496	616	119	7.6%	8.6%	19%
C: میله، عرضی	508	239	500	0.48	0.18%	0.21%	5.7%
D: کره، شعاعی	508	659	532	6.03	0.76%	1.1%	12%
$D_{\perp}$: کره، مماسی	510	268	500	0.45	0.15%	0.18%	1.9%
D: می (تحلیلی)	506	771	530	6.58	0.67%	—	11%
G3: گاف ۳، مش ۱	516	7198	614	252	0.05%	6.4%	7.7%
G10: گاف ۱۰	610	553	614	46.8	8.1%	8.9%	31%
G20: گاف ۲۰	610	91	618	9.9	9.6%	12%	74%
M3: مش ۳	644	2027	648	184	8.7%	9.3%	18%
M1.5: مش ۱٫۵	540	3752	620	165	0.05%	7.0%	9.6%
B: فضای آزاد	—	0.93–1.13	—	0.99–1.00	—	—	—

جدول ۴. منابع عدم قطعیت عددی، برآورد اثر و شاهد.

منبع	برآورد اثر	شاهد
قرارگیری زیرسلولی چشمه و مرز پله‌ای	$\pm 40\%$ ارتفاع قله؛ مکان قله‌ی T : $\pm 4 \text{ nm}$	همگرایی مش، شکل ۹
گسسته‌سازی مش 2 nm در گاف 5 nm	کم‌برآوردی 8–14%	مقایسه با می، شکل ۳
نرمال‌سازی منبع ($F_{p,B} \neq 1$)	$\pm 13\%$ کل بازه؛ 3% در 610 nm	شکل ۲
نمونه‌برداری طیفی 2 nm	$\pm 2 \text{ nm}$ در مکان قله‌ها	—
برازش چندضربیتی داده‌ی طلا (تنظیم پیش‌فرض، RMSE گزارش‌نشده)	کم‌نشده؛ بیشترین اثر نزدیک 520 nm (جابه‌جایی چند nm)	مقایسه با می (شکل ۳) کران بالای 14% می‌دهد

۵ نتیجه‌گیری

در این پژوهش، پاسخ یک گسیلنده‌ی دوقطبی در فاصله‌ی پنج نانومتری از نانومیله‌ی طلای کلاهدار با روش 3D-FDTD در ده اجرای کنترل‌شده و اسکریپت‌محور بررسی شد (جدول ۲). برای دوقطبی طولی، فاکتور پورسل در 610 nm به 1.5×10^3 و تقویت توان تابشی در 616 nm به 1.2×10^2 می‌رسد. طیف کامل بازده نشان می‌دهد که در قله‌ی پورسل تنها 7.6% و در قله‌ی تابشی 8.6% توان تابیده می‌شود و بیش از 92% به کانال غیرتابشی می‌رود؛ گزارش فاکتور پورسل به‌تنهایی برای ارزیابی نانواستن کافی نیست.

چهار کنترل نقش جهت و شکل را از هم جدا کردند. چرخاندن دوقطبی به راستای عرضی روی همان نوک، فاکتور پورسل در تشدید را 41 برابر و توان تابشی را 360 برابر کاهش داد. اما نتیجه‌ی تعیین‌کننده از مقایسه با کره‌ی هم‌حجم با دو جهت‌گیری شعاعی و مماسی به دست آمد: نسبت جهتی کره در کل طیف تقریباً ثابت و نزدیک 2.4 است، و نسبت جهتی نانومیله در خارج از تشدید دقیقاً همین مقدار است ولی در تشدید طولی یک تا دو مرتبه‌ی بزرگی می‌جهد. بنابراین ناهمسانگردی تانسور گرین نانومیله دو سهم دارد: سهم هندسی نزدیک‌سطحی از مرتبه‌ی 2 که هر جسم فلزی دارد، و سهم تشدید که تنها به مد طولی محور ممتاز تعلق دارد و توصیف اسکالر یا میانگین‌گیری جهتی آن را حذف می‌کند. برای تحلیل داده‌های تجربی چشمه‌های تک‌فوتونی (مانند نقاط کوانتومی جفت‌شده با نانومیله)، این نتایج نشان می‌دهد که کوتاه‌شدن طول عمر در اندازه‌گیری TRPL به‌تنهایی بیانگر فوتون بیشتر نیست، زیرا F_p کانال غیرتابشی را هم در بر دارد؛ ارزیابی کامل نیازمند سنجش هم‌زمان بازده (یا شمارش فوتون) و تابع همبستگی $g^{(2)}(0)$ است.

اعتبار عددی با سه آزمون سنجیده شد: مرجع فضای آزاد (حساسیت نرمال‌سازی $\pm 13\%$)، مقایسه با حل تحلیلی می (کم‌برآوردی $8-14\%$ با مکان قله‌ی درست) و همگرایی مش (مکان قله‌ی تابشی 616 ± 4 nm و بازده پایدار، ارتفاع قله‌ها $\pm 40\%$). از این رو، ادعاهای مقاله آگاهانه بر مکان تشدیدها، بازده و نسبت‌های میان حالت‌های هم‌مش استوار شده‌اند.

دامنه‌ی این نتایج به سامانه‌ی کلاسیک و موضعی محدود است و به معنی نامعتبر بودن ضرایب اینشتین برای اتم آزاد یا نظریه‌ی می برای کره نیست؛ بلکه نشان می‌دهد در محیط ناهمسانگرد و اتلافی، نرخ کل، نرخ تابشی و جهت‌گیری دوقطبی باید جداگانه مشخص شوند. گام بعدی، اجرای حالت اصلی با مش $1 \text{ nm} \leq$ و چشمه‌ی دقیقاً روی گره، تکرار مرجع فضای آزاد با همان مش، و گزارش RMSE برازش داده‌ی طلا است؛ پایه‌ی مدی متناسب با تقارن استوانه‌ای [2, pp. 123–131] و پاسخ غیرموضعی موضوع کار آینده‌اند.

از دید کاربردی، تقویت صدبرابری توان تابشی، نانومیله‌ی طلا را برای حسگری فلورسانسی و طیف‌سنجی تقویت‌شده – که شدت سیگنال در آن‌ها مهم‌تر از بازده است – مناسب می‌کند؛ اما برای چشمه‌ی تک‌فوتونی، پوشش گاف (شکل ۷) نشان می‌دهد که گاف 10 تا 20 nm – با مکان تشدید ثابت، تقویت تابشی 10 تا 50 برابری و بیشینه‌ی بازده طیفی تا 74% – مصالحه‌ی معقول‌تری است [5, 9].

پیوست الف: فهرست نمادها و اختصارها

جدول ۵ نمادها و اختصارهای پرکاربرد این مقاله را یکجا گرد آورده است. سه کمیت نخست (η_a و T ، F_p) ستون فقرات تحلیل‌اند: نرخ واپاشی کل، کانال تابشی و نسبت میان آن دو؛ اعداد ستون سوم مقادیر حالت اصلی A این پژوهش‌اند.

جدول ۵. فهرست نمادها و اختصارهای پرکاربرد.

نماد / اختصار	معنا	یکا / مقدار در حالت A
F_p	فاکتور پورسل: نسبت نرخ واپاشی کل به نرخ در فضای آزاد	بی‌بعد (رابطه‌ی (4))؛ قله‌ی 1496 nm در 610 nm
T	ضریب تقویت توان تابشی میدان دور	بی‌بعد (رابطه‌ی (3))؛ قله‌ی 119 nm در 616 nm
η_a	بازده کوانتومی ظاهری، $\eta_a = T/F_p$	بی‌بعد (رابطه‌ی (5))؛ 7.6% در قله‌ی پورسل
P_0	توان گسیل‌شده‌ی دوقطبی در فضای همگن	وات
P_{loss}	توان اتلافی غیرتابشی (اهمی) در فلز	وات (روابط (6) و (9))؛ $F_p - T = 1383$
λ_T, λ_{F_p}	طول‌موج قله‌ی پورسل و قله‌ی تابشی	610 nm و 616 nm (اختلاف 6 nm)
D, L	طول کل و قطر نانومیله	20 nm و 60 nm
R_{sph}	شعاع کروی هم‌حجم (حالت D)	15.874 nm
d	فاصله‌ی دوقطبی تا رأس کلاهک (گاف)	5 nm؛ پویش 3 تا 20 nm
Δ	گام مش موضعی	2 nm؛ آزمون همگرایی 3، 2، 1.5 nm
F_p^A/F_p^C	نسبت جهتی طولی به عرضی نانومیله	41 در تشدید؛ 2.6–2.8 خارج تشدید
$\Gamma_{\perp}/\Gamma_{\parallel}$	نسبت شعاعی به مماسی کروی هم‌حجم	2.2–2.7 در کل طیف (حد شبه‌استاتیک 2)
m, l	مرتبه‌ی چندقطبی کروی و شماره‌ی آزمون‌تالی	بی‌بعد
β	ثابت انتشار محوری در هندسه‌ی استوانه‌ای	rad/m
LDOS	چگالی موضعی حالات فوتونی	—
LSPR	پلاسمون سطحی موضعی	—
FDTD	تفاضل محدود در حوزه‌ی زمان	—
PML	لایه‌ی جاذب کاملاً منطبق (مرز محاسباتی)	—
QNM	مد شبه‌نرمال (مد کاواک با فرکانس مختلط)	—

- [1] Purcell E. M. Spontaneous emission probabilities at radio frequencies. *Physical Review* **69**, 681 (1946). doi:10.1103/PhysRev.69.674.2
- [2] Maier S. A. *Plasmonics: Fundamentals and Applications*. Springer, New York (2007). doi:10.1007/0-387-37825-1
- [3] Chen J., Deng S. Z., Chen J., Li Z. L., Xu N. S. Subwavelength localized plasmon resonance properties of isolated gold nanorods. *Optics Express* **17**, 15998–16008 (2009). doi:10.1364/OE.17.015998
- [4] Anger P., Bharadwaj P., Novotny L. Enhancement and quenching of single-molecule fluorescence. *Physical Review Letters* **96**, 113002 (2006). doi:10.1103/PhysRevLett.96.113002
- [5] Koenderink A. F. Single-photon nanoantennas. *ACS Photonics* **4**, 710–722 (2017). doi:10.1021/acsp Photonics.7b00061
- [6] Ford G. W., Weber W. H. Electromagnetic interactions of molecules with metal surfaces. *Physics Reports* **113**, 195–287 (1984). doi:10.1016/0370-1573(84)90098-X
- [7] Aharonovich I., Englund D., Toth M. Solid-state single-photon emitters. *Nature Photonics* **10**, 631–641 (2016). doi:10.1038/nphoton.2016.186
- [8] Hoang T. B., Akselrod G. M., Mikkelsen M. H. Ultrafast room-temperature single photon emission from quantum dots coupled to plasmonic nanocavities. *Nano Letters* **16**, 270–275 (2016). doi:10.1021/acs.nanolett.5b03724
- [9] Mohammadi A., Sandoghdar V., Agio M. Gold nanorods and nanospheroids for enhancing spontaneous emission. *New Journal of Physics* **10**, 105015 (2008). doi:10.1088/1367-2630/10/10/105015
- [10] Kühn S., Håkanson U., Rogobete L., Sandoghdar V. Enhancement of single-molecule fluorescence using a gold nanoparticle as an optical nanoantenna. *Physical Review Letters* **97**, 017402 (2006). doi:10.1103/PhysRevLett.97.017402
- [11] Griffiths D. J., Schroeter D. F. *Introduction to Quantum Mechanics*, 3rd ed. Cambridge University Press, Cambridge (2018). doi:10.1017/9781316995433
- [12] Jackson J. D. *Classical Electrodynamics*, 3rd ed. Wiley, New York (1999).
- [13] Prodan E., Radloff C., Halas N. J., Nordlander P. A hybridization model for the plasmon response of complex nanostructures. *Science* **302**, 419–422 (2003). doi:10.1126/science.1089171
- [14] Sönnichsen C., Franzl T., Wilk T., von Plessen G., Feldmann J., Wilson O., et al. Drastic reduction of plasmon damping in gold nanorods. *Physical Review Letters* **88**, 077402 (2002). doi:10.1103/PhysRevLett.88.077402
- [15] Bharadwaj P., Novotny L. Spectral dependence of single molecule fluorescence enhancement. *Optics Express* **15**, 14266–14274 (2007). doi:10.1364/OE.15.014266
- [16] Carminati R., Greffet J.-J., Henkel C., Vigoureux J. M. Radiative and non-radiative decay of a single molecule close to a metallic nanoparticle. *Optics Communications* **261**, 368–375 (2006). doi:10.1016/j.optcom.2005.12.009
- [17] Novotny L., Hecht B. *Principles of Nano-Optics*, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge (2012). doi:10.1017/CBO9780511794193
- [18] Novotny L., van Hulst N. Antennas for light. *Nature Photonics* **5**, 83–90 (2011). doi:10.1038/nphoton.2010.237
- [19] Lee H. W., Schmidt M. A., Tyagi H. K., Sempere L. P., Russell P. St. J. Polarization-dependent coupling to plasmon modes on submicron gold wire in photonic crystal fiber. *Applied Physics Letters* **93**, 111102 (2008). doi:10.1063/1.2982083

- [20] Schmidt M. A., Russell P. St. J. Long-range spiralling surface plasmon modes on metallic nanowires. *Optics Express* **16**, 13617–13623 (2008). doi:10.1364/OE.16.013617
- [21] Taflove A., Hagness S. C. *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*, 3rd ed. Artech House, Boston (2005).
- [22] Nikoobakht B., El-Sayed M. A. Preparation and growth mechanism of gold nanorods (NRs) using seed-mediated growth method. *Chemistry of Materials* **15**, 1957–1962 (2003). doi:10.1021/cm020732l
- [23] Johnson P. B., Christy R. W. Optical constants of the noble metals. *Physical Review B* **6**, 4370–4379 (1972). doi:10.1103/PhysRevB.6.4370
- [24] Vial A., Grimault A.-S., Macías D., Barchiesi D., Lamy de la Chapelle M. Improved analytical fit of gold dispersion: Application to the modeling of extinction spectra with a finite-difference time-domain method. *Physical Review B* **71**, 085416 (2005). doi:10.1103/PhysRevB.71.085416
- [25] Ansys Lumerical. *Multi-coefficient material model (MCM)*. Ansys Lumerical FDTD 2024 R1 documentation, Ansys Optics Knowledge Base (2024).
- [26] Ruppin R. Decay of an excited molecule near a small metal sphere. *The Journal of Chemical Physics* **76**, 1681–1684 (1982). doi:10.1063/1.443196
- [27] Kim Y. S., Leung P. T., George T. F. Classical decay rates for molecules in the presence of a spherical surface: A complete treatment. *Surface Science* **195**, 1–14 (1988). doi:10.1016/0039-6028(88)90776-5
- [28] Mertens H., Koenderink A. F., Polman A. Plasmon-enhanced luminescence near noble-metal nanospheres: Comparison of exact theory and an improved Gersten and Nitzan model. *Physical Review B* **76**, 115123 (2007). doi:10.1103/PhysRevB.76.115123
- [29] Xu Y., Ji J., Guo Q., Wu Y., Ding T., Mao L., et al. Quantum plasmonics in nanocavities and its application. *Chinese Science Bulletin* **68**, 4086–4102 (2023). doi:10.1360/TB-2023-0350
- [30] Babicheva V. E. Optical processes behind plasmonic applications. *Nanomaterials* **13**, 1270 (2023). doi:10.3390/nano13071270
- [31] Kreibig U., Vollmer M. *Optical Properties of Metal Clusters*. Springer Series in Materials Science, Vol. 25. Springer, Berlin (1995). doi:10.1007/978-3-662-09109-8
- [32] Coronado E. A., Schatz G. C. Surface plasmon broadening for arbitrary shape nanoparticles: A geometrical probability approach. *The Journal of Chemical Physics* **119**, 3926–3934 (2003). doi:10.1063/1.1587686
- [33] Bharadwaj P., Deutsch B., Novotny L. Optical antennas. *Advances in Optics and Photonics* **1**, 438–483 (2009). doi:10.1364/AOP.1.000438
- [34] Andreussi O., Corni S., Mennucci B., Tomasi J. Radiative and nonradiative decay rates of a molecule close to a metal particle of complex shape. *The Journal of Chemical Physics* **121**, 10190–10202 (2004). doi:10.1063/1.1806819
- [35] Carminati R., Sáenz J. J., Greffet J.-J., Nieto-Vesperinas M. Light emission by a dipole close to a rough surface: Transition between near-field and far-field regimes. *Physical Review A* **62**, 012712 (2000). doi:10.1103/PhysRevA.62.012712
- [36] Barreda Á. I., Vitale F., Minovich A. E., Ronning C., Staude I. Applications of hybrid metal–dielectric nanostructures: State of the art. *Advanced Photonics Research* **3**, 2100286 (2022). doi:10.1002/adpr.202100286

- [37] Sauvan C., Hugonin J.-P., Maksymov I. S., Lalanne P. Theory of the spontaneous optical emission of nanosize photonic and plasmon resonators. *Physical Review Letters* **110**, 237401 (2013). doi:10.1103/PhysRevLett.110.237401
- [38] Lalanne P., Yan W., Vynck K., Sauvan C., Hugonin J.-P. Light interaction with photonic and plasmonic resonances. *Laser & Photonics Reviews* **12**, 1700113 (2018). doi:10.1002/lpor.201700113
- [39] Al-hamadani A., Al-Dulaimi A., Bartschmid T., Menath J., Muravitskaya A., Vogel N., et al. Tuning the spontaneous emission of CdTe quantum dots with hybrid silicon–gold nanogaps. *RSC Advances* **15**, 29053–29062 (2025). doi:10.1039/D5RA04583E